Partea

1

EXPLORAREA UTILIZĂRII

Capitolul 1. Statistici web
- *Votare online şi analiza rezultatelor*

Capitolul 2. Clasificarea bazată pe cei mai apropiați vecini
- *Prezentarea grafică a regiunilor de decizie*

Capitolul 3. Clasificarea bazată pe arbori de decizie
- *Ştiri personalizate pe baza profilurilor utilizatorilor*

Capitolul 4. Inducția regulilor de asociere
- *Achiziții online şi analiza coşului de cumpărături*

Capitolul 1

STATISTICI WEB

În acest capitol vom descrie o modalitate preprocesare a unei baze de date cu voturi exprimate online, prin eliminarea valorilor extreme înainte de aplicarea analizei statistice. Pentru a testa programul, mai întâi se va genera o bază de date cu voturi, ca punct de plecare pentru programul principal. Într-un mediu de execuție real, acest pas va fi desigur omis. Programul principal încarcă voturile exprimate, permite votarea propriu-zisă online şi afişează media voturilor calculată în diferite modalități.

Aplicația 1.1. Generarea unei baze de date de voturi pe baza unui model predefinit.

```
using System;
using System.IO;


namespace GenDB
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      StreamWriter sw = new StreamWriter("database.txt");
      Random r = new Random();

      for (int i = 0; i < 1000; i++)
      {
        int varsta = r.Next(4);
        int sex = r.Next(2);
        int tara = r.Next(3);
        int vot = 1;

        switch (tara)
        {
          case 0:
            if (sex == 0)
              vot = 8 + (int)(r.NextDouble() - 0.5) * 2;
```

```
            else
              vot = 5 + (int)(r.NextDouble() - 0.5) * 2;
            break;
          case 1:
            if (sex == 0)
              vot = 10 + (int)(r.NextDouble() - 0.5) * 2;
            else
              vot = 5 + (int)(r.NextDouble() - 0.5) * 2;
            break;
          case 2:
            vot = 7 + (int)(r.NextDouble() - 0.5) * 2;
            break;
        }

        if (r.NextDouble() < 0.05)
          vot = 2 + (int)(r.NextDouble() - 0.5) * 2;

        if (vot > 10) vot = 10;
        if (vot < 1) vot = 1;

        sw.WriteLine("" + varsta + "\t" + sex + "\t" + tara + "\t" + vot);
      }
      sw.Close();

      Console.WriteLine("Fisierul a fost generat.");
      Console.ReadKey();

    }
  }
}
```

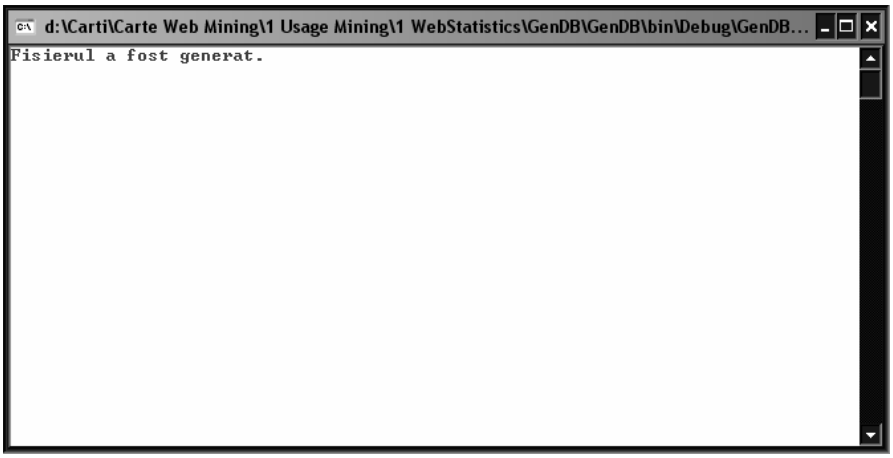


Figura 1.1. Mesaj de confirmare pentru generarea bazei de date de test

Conținutul bazei de date este prezentat în figura 1.2.

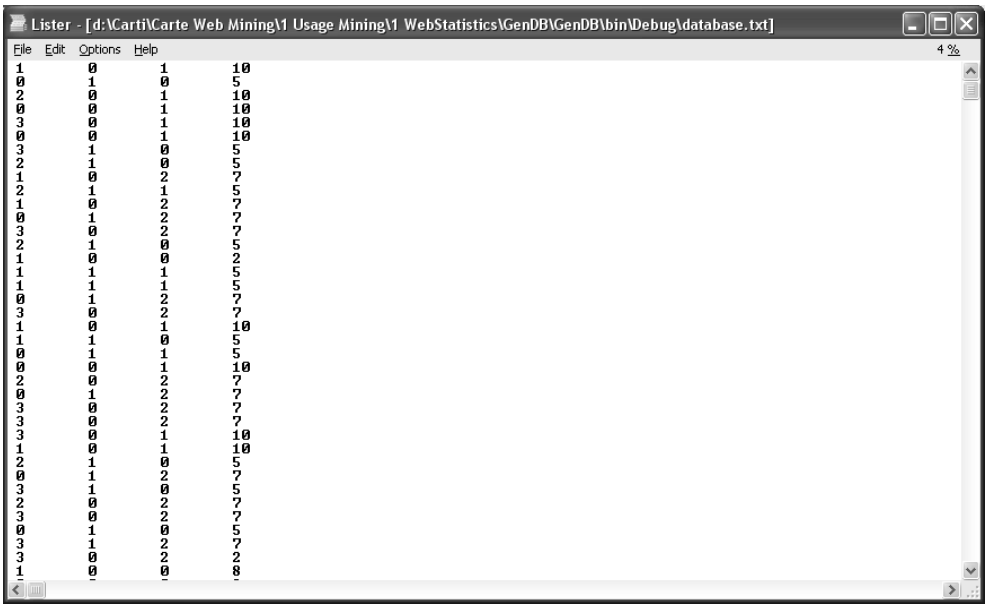


Figura 1.2. Extras din baza de date de voturi

Aplicația 1.2. Programul principal, în care utilizatorii pot vota. Votul se poate realiza cu note întregi, de la 1 la 10, sau mai simplu, prin calificative, care vor fi transformate automat în note. Afişarea rezultatelor (mediei voturilor) se face în trei variante: media aritmetică efectivă, media aritmetică a voturilor rămase prin eliminarea a 10% din valorile extreme şi media aritmetică a voturilor rămase în intervalul determinat de o deviație standard (1σ), considerând distribuția voturilor ca o distribuție normală.

1.2.1. Default.aspx.cs – Înregistrează un vot exprimat online.

Proiectarea interfeței grafice este prezentată în figura 1.3. În dreptul controalelor sunt indicate tipul şi numele utilizate ulterior în codul sursă.